O que a bolsa de R$ 5 mil faz

R$ 5 mil a mais nos cortes do IVS: preenchimento, escolha e oferta de especialistas

Fontes: plano da banca 2, §3; doc 57.

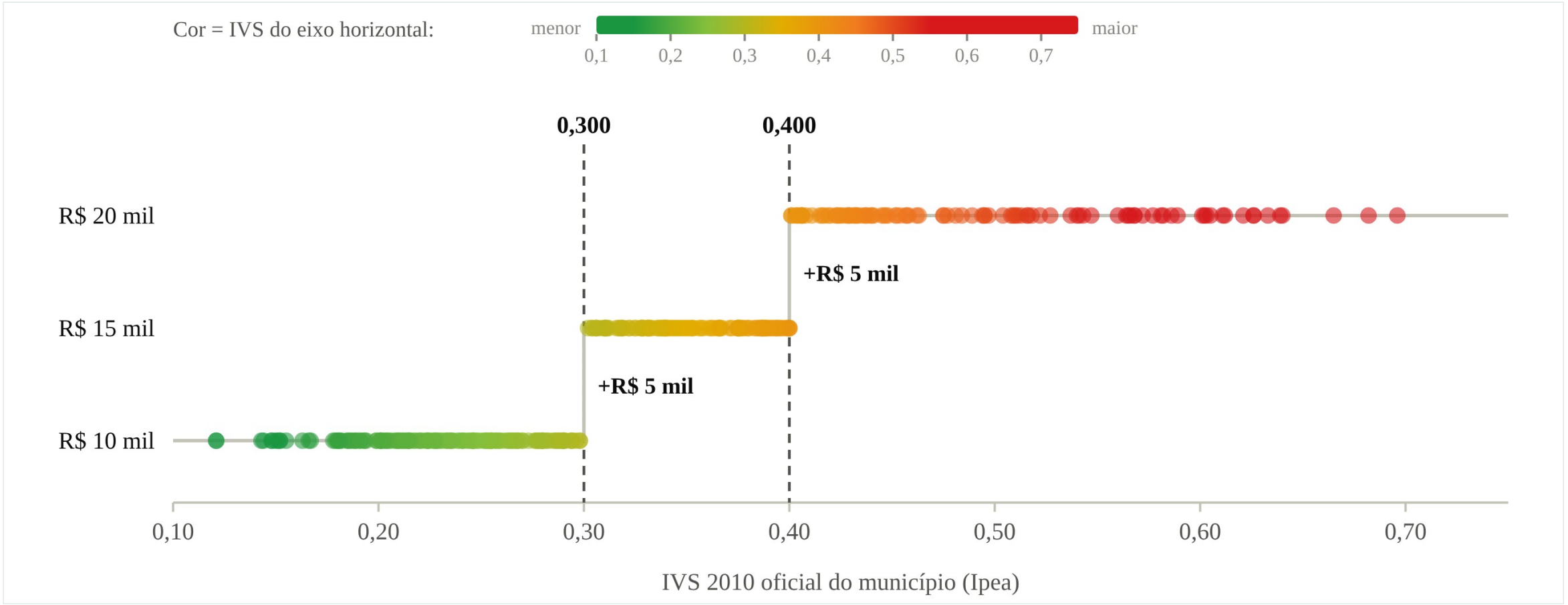
A bolsa sai do IVS de 2010: dá para comparar no corte

Regra	o IVS 2010 do município define a faixa: até 0,300, R$ 10 mil; até 0,400, R$ 15 mil; acima, R$ 20 mil
RDD	perto de cada corte os municípios são parecidos; de um lado para o outro, só a bolsa (e as regras do mesmo corte) muda
Ciclos	usamos os três: 368, 454 e 748 municípios com vaga; comparamos sempre dentro do ciclo

Pacote do corte: em 0,300 e 0,400 mudam também outras regras federais.

Fontes: auditoria 16; protocolo 48; output/apresentacao_banca2/tabela_descritiva_ciclos.csv.

A bolsa é função exata do IVS: a regra é sharp



Ciclos 1 e 2: a regra reproduz a faixa de 368 de 368 e de 454 de 454 municípios.

Outras regras federais mudam nos mesmos cortes: pacote do corte.

Fontes: output/rdd_bolsa/portao_r1_ivs_oficial.json; output/aquisicao/a08_ivs_2010_oficial_municipio.csv; auditoria 16.

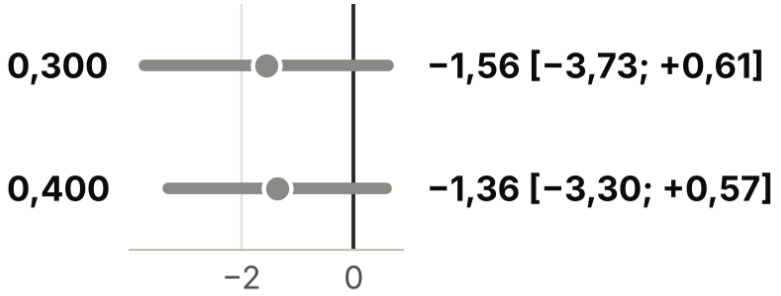
H1: bolsa maior → mais vagas preenchidas?

Campo	Como é feito
Outcome	vagas preenchidas na 1ª chamada, por município e ciclo (N1); a célula aberta preenchida (A3) usa a mesma RDD, com efeitos fixos de curso × ciclo e de tipo de vaga
Amostra	só municípios com vaga no quadro, ciclos 1–3; kernel triangular, h = 0,050; cada corte separado
Equação em palavras	vagas preenchidas = intercepto do ciclo + salto × (lado de bolsa maior) + reta de cada lado do corte, por ciclo + coeficiente do ciclo × vagas oferecidas; sem controle, sai o último termo
Comum e por ciclo	salto comum aos ciclos; intercepto, retas e coeficiente das vagas oferecidas, por ciclo
Erro-padrão	agrupado por município (CR1)
Cuidado	as vagas oferecidas podem responder ao corte: aí o controle compara municípios diferentes; pacote do corte

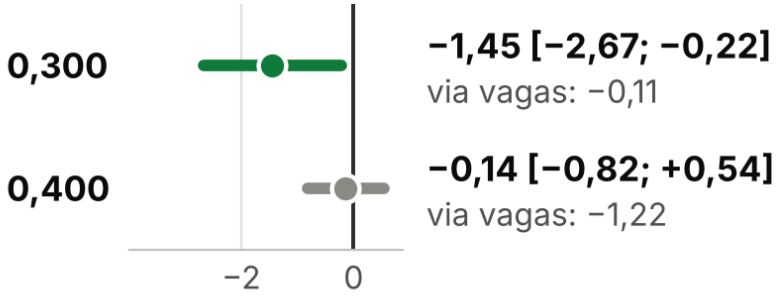
Fontes: protocolo 48, §1, §3 e §7; doc 49, §2 e §3; ficha completa no deck completo (doc 02).

Antes e depois do controle: em 0,400, passa pelas vagas

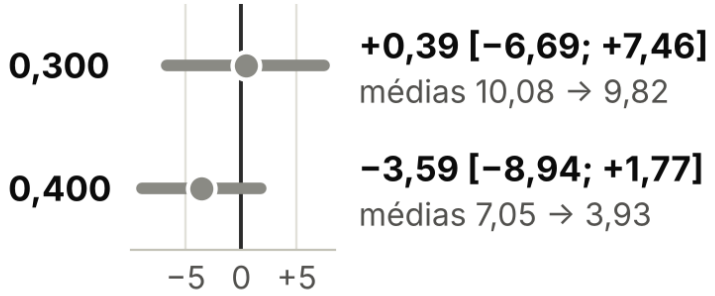
Sem controle: efeito total
(abrir vagas + preenchê-las)



Com controle: preenchimento
dado o número de vagas



Vagas oferecidas (o controle)
salto por município (S-c)



Como ler sem controle = via vagas + com controle (identidade exata). Ponto: salto no corte; barra: IC 95%; N1 na mesma escala nos dois gráficos; via vagas é uma soma algébrica, sem IC. Médias de vagas oferecidas na janela, abaixo → acima do corte (descritivo).

Fontes: N_estimativas.csv (doc 49, §3 a §5); ND_estimativas.csv (doc 49b). EMPIRICO · scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py

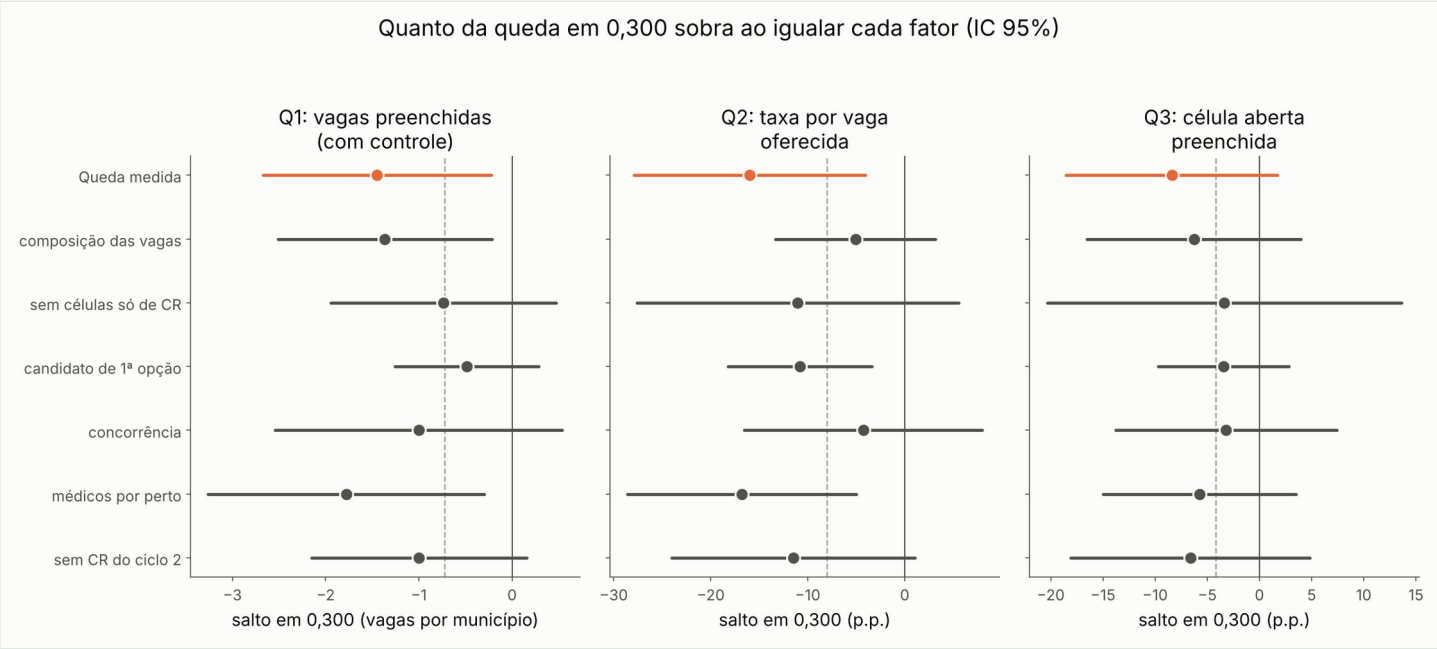
0,400: passa pelas vagas: o lado de bolsa maior oferece menos vagas (−3,59).

0,300: a oferta não muda; cai o preenchimento por vaga (pacote do corte).

TOST: sem aumento de 10 p.p. ou de 25% da média; não dá para dizer que nada mudou.

Fontes: output/rdd_bolsa/N_estimativas.csv (decomposição e S-c; doc 49, §3 a §5); ND_estimativas.csv (doc 49b, §3); EQ_estimativas.csv (TOST; doc 57j; auditoria 32).

Por que o preenchimento cai em 0,300



PRELIMINAR: diagnóstico em auditoria

Sem a reta: a fração preenchida é praticamente igual dos dois lados (33,3% e 33,5%); a queda aparece quando a reta é levada até o corte e depende de poucos municípios.

O que acompanha a queda: mais células só de cadastro reserva, cursos que preenchem pouco em qualquer lugar, menos células escolhidas em 1° lugar. Igualar esses fatores corta a queda pela metade ou mais em parte das medidas.

Leitura: acaso não está descartado; nada mostra que a bolsa reduz o preenchimento.

Fontes: output/rdd_bolsa/DQ_estimativas.csv, DQ_resumo.json e DQ_figuras/DQ_quanto_da_queda.png (protocolo 61; doc 57l, em auditoria); figura sem redesenho, conferida pelo hash.

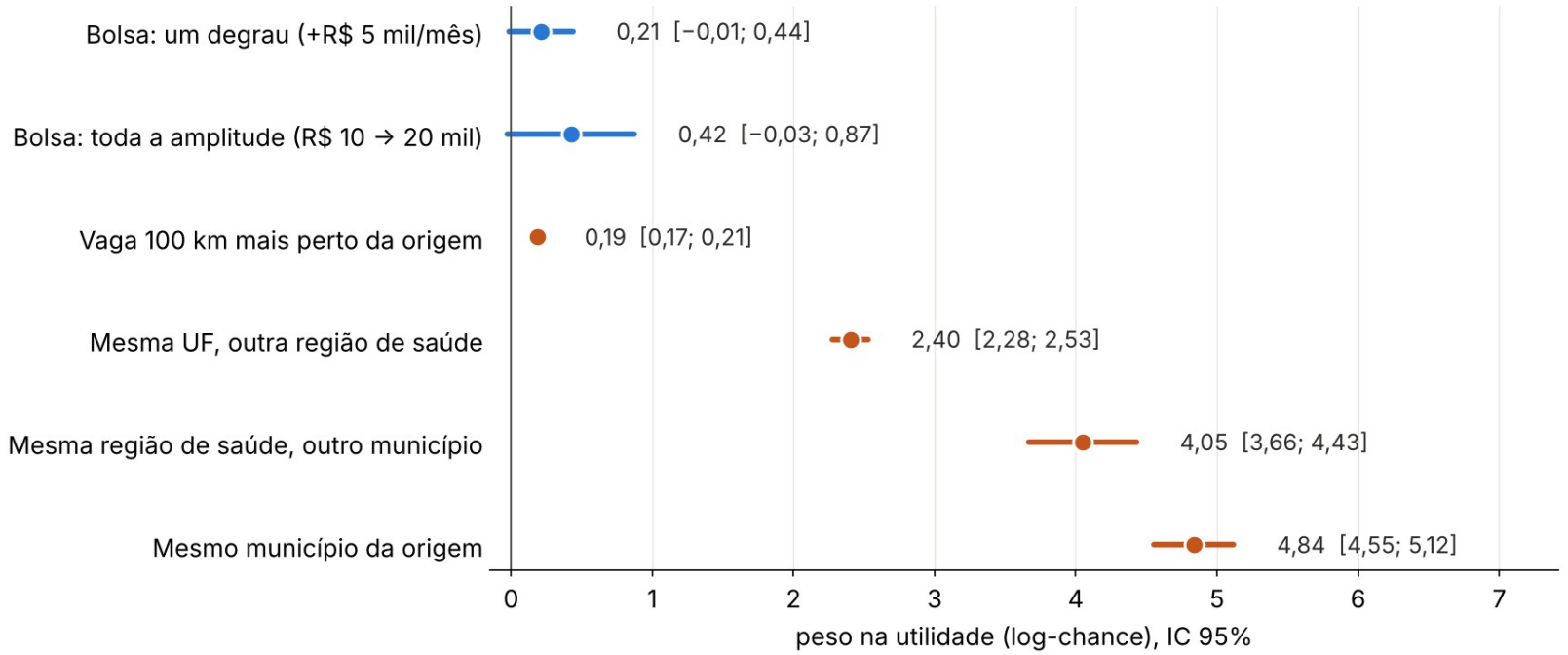
H3: a bolsa pesa pouco perto da origem do médico?

Campo	Como é feito
Outcome	a 1ª opção de cada candidato, entre todas as vagas (células) do mesmo curso e ciclo
Amostra	candidatos de 1ª opção ligados ao CNES e com município de origem, ciclos 1–3
Equação em palavras	utilidade da vaga = peso da bolsa × bolsa + curva suave do IVS (nós nos cortes) + peso da distância × distância até a origem + pesos de mesma UF, mesma região e mesmo município + porte, capital e vaga imediata
Comum e por ciclo	pesos comuns aos ciclos na principal (M1); um peso da bolsa por ciclo no M5, o da H2
Erro-padrão	agrupado por conjunto de escolha (curso × ciclo)
É causal?	bolsa: quase-experimental, pelo salto nos cortes (pacote do corte); origem: preferência revelada, não efeito causal
Cuidado	só quem se candidatou; independência de alternativas irrelevantes

Fontes: protocolos 52 e 52b; docs 57a e 57i; ficha completa no deck completo (doc 02).

H3: a UF de origem pesa mais que toda a bolsa

No modelo de escolha, a vaga estar na UF de origem pesa mais que toda a amplitude da bolsa (R$ 10 → 20 mil)



M1, ciclos 1–3, 5421 candidatos; IC 95% com cluster por conjunto de escolha (curso × ciclo).
Lugar: preferência revelada condicional ao modelo, não efeito causal; bolsa: identificada pelos cortes de IVS (pacote do corte).

Log-chance: 0,21 ≈ chance cerca de 24% maior de a vaga ser a 1ª opção, sem distinção de zero; não é efeito no preenchimento.

Toda a bolsa: 0,42 [−0,03; 0,87]; a mesma UF de origem, 2,40 [2,28; 2,53]; a diferença, 1,98 [1,56; 2,40].

Pós-resultado; o peso da origem é preferência revelada, não efeito causal.

Fontes: output/rdd_bolsa/P1h_magnitudes.csv, P1h_resumo.json e P1h_figuras/P1h_magnitudes.png (doc 57i; protocolo 52b; auditoria 31); P1_estimativas.csv (M1).

O que isso quer dizer: incentivo limitado

Limitado	toda a bolsa pesa menos que trabalhar na UF de origem
Escolha	a bolsa empurra pouco a escolha: por ciclo, só o ciclo 2 mostra efeito, 1,70 [1,22; 2,37] por +R$ 5 mil; nos ciclos 1 e 3, 1,07 e 1,00
Preenchimento	por isso não aparece nas vagas preenchidas: o modelo prevê só +0,20 e +0,24 candidato de 1ª opção por célula em 0,300 e 0,400

Escolha não é expansão: o que uma vaga ganha, outra do mesmo curso perde.

Fontes: output/rdd_bolsa/P1h_magnitudes.csv (doc 57i); P1_estimativas.csv (M5 por ciclo e ponte P1g; doc 57a, §4 e §9).

H4: a chegada aumenta a oferta ou só remaneja?

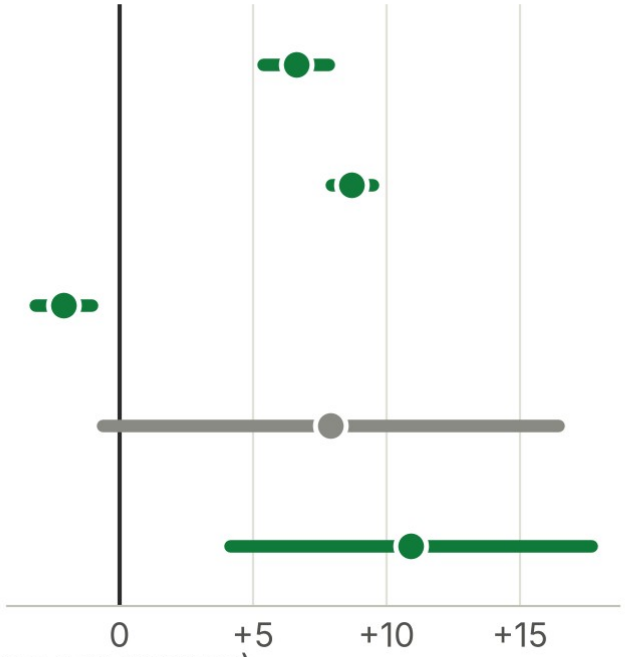
Campo	Como é feito
Outcome	horas semanais cadastradas do médico no CNES: totais, no município do posto e fora dele
Amostra	médico × mês; médicos dos ciclos 1 e 2 na lista de ativos, ligados ao CNES
Equação em palavras	efeito k meses depois de entrar = mudança das horas desde o mês anterior à entrada, nos que entraram, menos a mesma mudança nos que ainda não entraram (Callaway–Sant'Anna)
Comum e por ciclo	um efeito por coorte de entrada (mês de início) e por mês; o resultado é a média do pós
Erro-padrão	bootstrap multiplicador agrupado por médico
Cuidado	o pré falha em parte dos outcomes; horas cadastradas não são presença

Fontes: protocolos 54 e 59; docs 57d e 57h; ficha completa no deck completo (doc 02).

H4: o médico soma horas, mas metade já estava lá

Insper

Horas semanais cadastradas do médico no CNES



Horas totais P4	**+6,6 [+5,4; +7,8]** pré: p 0,310
No município do posto P4	**+8,7 [+7,9; +9,5]** pré falha: p 0,001
Fora do município do posto P4	**−2,1 [−3,2; −1,0]** pré: p 0,927
Horas totais P4-CA, na nota de corte	**+7,91 [−0,63; +16,45]** p de Holm 0,162
No município da 1ª opção P4-CA, na nota de corte	**+10,92 [+4,15; +17,68]** quase mecânico

diferença média depois da entrada (horas por semana)

Como ler

- P4: quem já entrou × quem não entrou.
- P4-CA: aprovados × reprovados por pouco.
- Pré falha: grupos já se afastavam antes.
- Horas cadastradas, não trabalhadas.

Fontes: S57_resumo.json (P4; doc 57d); CA_estimativas.csv (57h). EMPIRICO · scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py

Horas totais: +6,6 h/sem [+5,4; +7,8] depois da entrada, sobretudo no município do posto.

Associação, não efeito da bolsa; horas cadastradas não são presença.

Fontes: output/rdd_bolsa/S57_resumo.json (P4, doc 57d); H_estimativas.csv e CA_estimativas.csv (doc 57h).

O que isso quer dizer: soma horas, mas em parte remaneja

Substituição	metade já estava lá: 51,0% tinham vínculo no município do posto antes de entrar
Cadastro	horas cadastradas no CNES não são presença nem horas trabalhadas
Município	o efeito sobre os especialistas do município ainda está em análise

Associação sob tendências paralelas; não é a participação no PMM-E.

Fontes: output/rdd_bolsa/S57_resumo.json (P4, doc 57d).

A bolsa muda a escolha, não o preenchimento

Escolha	reordena candidatos entre vagas, só no ciclo 2
Preenchimento	não aumenta em nenhum dos dois cortes
Oferta	soma horas, mas metade dos médicos já estava lá

Pacote do corte; inconclusivo não é efeito zero; vínculo não é presença.

Fontes: síntese dos slides anteriores; doc 57.